

รายงานโครงงานระบบค้นหาและจองสินค้าภายในมหาวิทยาลัย

(KMUTNB Shop)

6604062636127 นางสาว ซีตีฮาย๊าต วรวัฒนาชัย

6604062636135 นางสาวฐาปนี ศิริพละ

6604062630315 นายปฏิพน พลยุทธภูมิ

เสนอ

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤดาภัทร สีหารี

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Web Framework

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2569

1. ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันภายในมหาวิทยาลัยมีสินค้าและของใช้หลายประเภท เช่น หนังสือ เครื่องแบบ เครื่องประดับ และเครื่องเขียน ซึ่งมีการจำหน่ายตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้งานอาจไม่ทราบว่าสินค้ามีจำหน่ายที่ใด มีจำนวนคงเหลือเท่าใด และรองรับการจองหรือไม่ อีกทั้งสินค้าชิ้นเดียวกันอาจมีจำนวนคงเหลือแตกต่างกันในแต่ละสาขา จึงทำให้การตรวจสอบข้อมูลและบริหารจัดการสินค้าเป็นไปได้ยาก

จึงพัฒนาระบบ KMUTNB Shop เพื่อให้ผู้ใช้งานค้นหา ดูรายละเอียด ราคา จำนวนสินค้าคงเหลือ และสถานที่จำหน่าย รวมถึงจองสินค้าที่รองรับการจอง โดยระบบจะสร้างรหัสการจองและกำหนดระยะเวลา 4 ชั่วโมง แบ่งผู้ใช้งานเป็น 3 บทบาท ได้แก่ Customer สามารถค้นหาและจองสินค้าได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก Admin สามารถจัดการข้อมูลทุกสาขา และ Staff สามารถจัดการข้อมูลและดู Dashboard เฉพาะสาขาที่รับผิดชอบ

2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อพัฒนาระบบสำหรับค้นหาและแสดงข้อมูลสินค้าที่มีจำหน่ายภายในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถแสดงรายละเอียดสินค้า ราคา จำนวนสินค้าคงเหลือ และสถานที่จำหน่ายของสินค้าแยกตามสาขา
3. เพื่อพัฒนาระบบการจองสินค้าที่สามารถระบุจำนวนสินค้าและสถานที่จำหน่ายที่ต้องการจองได้
4. เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถจัดการสถานะและระยะเวลาการจองสินค้า รวมถึงการหมดอายุของการจองและการคืน Stock
5. เพื่อพัฒนาระบบสำหรับให้ Admin จัดการข้อมูลสินค้า หมวดหมู่ สถานที่จำหน่าย Stock รายการจองและบัญชี Staff
6. เพื่อพัฒนาระบบจัดการสิทธิ์ของ Admin และ Staff โดยจำกัดการจัดการข้อมูลของ Staff ตามสาขาที่รับผิดชอบ
7. เพื่อพัฒนา Dashboard สำหรับแสดงข้อมูลภาพรวมของสินค้า Stock และรายการจองของทุกสาขา

3. ขอบเขตของโครงงาน

1. ระบบสามารถแสดงรายการสินค้าที่มีจำหน่ายภายในมหาวิทยาลัยได้
2. ระบบสามารถแสดงข้อมูลของสินค้าได้ดังนี้ชื่อ
   สินค้า,รายละเอียดของสินค้า,ราคา,จำนวนคงเหลือ,และสถานที่จำหน่ายของสินค้าแยกตามสาขา
3. มีระบบค้นหาสินค้าที่จำหน่ายในมหาวิทยาลัย

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาและบุคลากรสามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่มีจำหน่ายภายในมหาวิทยาลัยได้สะดวกมากขึ้น
2. ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานที่จำหน่ายและจำนวนสินค้าคงเหลือของแต่ละสาขาก่อนเดินทางไปซื้อสินค้า
3. ผู้ใช้งานสามารถจองสินค้าที่รองรับการจองได้ล่วงหน้า และสามารถทราบสาขาที่ทำการจองเพื่อไปรับสินค้าและชำระเงินที่หน้าร้าน
4. ระบบช่วยลดปัญหาการจองสินค้าเกินจำนวน Stock และช่วยให้จำนวนสินค้าคงเหลือของแต่ละสาขามีความถูกต้องมากขึ้น
5. Admin สามารถบริหารจัดการข้อมูลสินค้า หมวดหมู่ สถานที่จำหน่าย Stock รายการจอง และ Staff ได้จากระบบเดียว
6. Staff สามารถบริหารจัดการสินค้า Stock และรายการจองของสาขาที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมกับสิทธิ์ที่ได้รับ
7. ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามข้อมูลภาพรวมของสินค้า Stock และรายการจองจาก Dashboard รวมของทุกสาขาได้
8. ระบบช่วยลดขั้นตอนในการสอบถามข้อมูลสินค้าและสถานที่จำหน่าย ทำให้การเข้าถึงข้อมูลและการบริหารจัดการสินค้าภายในมหาวิทยาลัยมีความเป็นระบบมากขึ้น

5. การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ

5.1 Functional Requirement

1) ระบบต้องสามารถแสดงรายการสินค้าที่มีอยู่ในระบบได้
2) ระบบต้องสามารถแสดงรายละเอียดสินค้า เช่น ชื่อสินค้า รายละเอียด และราคาได้
3) ระบบต้องสามารถค้นหาสินค้าจากชื่อสินค้าได้
4) ระบบต้องสามารถกรองสินค้าตามหมวดหมู่ได้
5) ระบบต้องสามารถแสดงสถานที่จำหน่ายของสินค้าได้
6) ระบบต้องสามารถแสดงจำนวนสินค้าคงเหลือแยกตามสถานที่จำหน่ายได้
7) ระบบต้องสามารถแสดงว่าสินค้าใดรองรับการจองและสินค้าใดไม่รองรับการจองได้
8) ผู้ใช้สามารถกรอกรหัสนักศึกษาเพื่อจองสินค้าได้
9) ผู้ใช้สามารถเลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการจองได้

10) ระบบต้องสร้างรหัสการจองเมื่อผู้ใช้จองสินค้าสำเร็จ
11) ระบบต้องกำหนดเวลาหมดอายุของการจองเป็น 4 ชั่วโมงหลังจากจองสำเร็จ
12) ระบบต้องสามารถตรวจสอบสถานะของการจองได้
13) ระบบต้องเปลี่ยนสถานะการจองเป็น Expired เมื่อเกินเวลาที่กำหนดและผู้ใช้ยังไม่ได้รับสินค้า
14) ระบบต้องคืนจำนวนสินค้ากลับเข้าสู่ Stock เมื่อการจองหมดอายุ โดยต้องไม่คืน Stock ซ้ำสำหรับการจองรายการเดียวกัน
15) Admin สามารถเข้าสู่ระบบได้
16) Admin สามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าได้
17) Admin สามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าได้
18) Admin สามารถลบข้อมูลสินค้าได้
19) Admin สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบหมวดหมู่สินค้าได้
20) Admin สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบสถานที่จำหน่ายได้
21) Admin สามารถจัดการจำนวน Stock ของสินค้าในแต่ละสถานที่จำหน่ายได้
22) Admin สามารถดูรายการจองทั้งหมดของทุกสถานที่จำหน่ายได้
23) Admin สามารถเปลี่ยนสถานะการจองได้ตามเงื่อนไขที่ระบบกำหนด
24) ระบบต้องตรวจสอบสิทธิ์และบทบาทของผู้ใช้งานก่อนอนุญาตให้เข้าถึงฟังก์ชันจัดการระบบ
25) Admin สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล Staff ได้
26) Admin สามารถกำหนดสถานที่จำหน่ายที่ Staff แต่ละคนรับผิดชอบได้
27) Staff สามารถเข้าสู่ระบบได้
28) Staff สามารถจัดการ Stock ของสินค้าเฉพาะสถานที่จำหน่ายที่ตนเองรับผิดชอบได้
29) Staff สามารถดูรายการจองของสถานที่จำหน่ายที่ตนเองรับผิดชอบได้
30) Staff สามารถเปลี่ยนสถานะการจองของสถานที่จำหน่ายที่ตนเองรับผิดชอบได้ตามเงื่อนไขที่ระบบกำหนด
31) Staff สามารถดูข้อมูลสรุปบน Dashboard ของสถานที่จำหน่ายตัวเอง
32) ระบบต้องจำกัดสิทธิ์การจัดการข้อมูลของ Staff ให้สามารถดำเนินการได้เฉพาะสถานที่จำหน่ายที่ตนเองรับผิดชอบ
33) Admin และ Staff สามารถค้นหาสินค้าจากชื่อสินค้าได้
34) ระบบต้องสามารถป้องกันการเพิ่มข้อมูลสินค้าซ้ำ โดยตรวจสอบจากชื่อที่ไม่ซ้ำกัน
35) ระบบต้องตรวจสอบจำนวน Stock คงเหลือก่อนยืนยันการจองสินค้า
36) ระบบต้องไม่อนุญาตให้จองสินค้าเกินจำนวน Stock คงเหลือ ณ สถานที่จำหน่ายที่เลือก

37) ระบบต้องปรับลดจำนวน Stock เมื่อการจองสำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนด
38) ระบบต้องป้องกันการจองซ้ำหรือการปรับลด Stock ซ้ำจากคำขอเดียวกัน
39) ระบบต้องบันทึกวันและเวลาที่จองสินค้า รวมถึงวันและเวลาหมดอายุของการจอง
40) ระบบต้องตรวจสอบสิทธิ์ของ Staff ก่อนอนุญาตให้ดูหรือเปลี่ยนสถานการณ์จองของแต่ละสถานที่จำหน่าย
41) ระบบต้องแจ้งผลการจองให้ผู้ใช้ทราบเมื่อจองสำเร็จหรือไม่สำเร็จ

5.2 Non-functional Requirement

1) ระบบต้องมี Authentication สำหรับ Admin เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าถึงส่วนจัดการระบบ
2) ระบบต้องมี Authorization เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานทั่วไปเข้าถึงฟังก์ชันของ Admin
3) ระบบต้องตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล เช่น รหัสนักศึกษาหรือเบอร์โทร จำนวนสินค้า และสถานที่รับสินค้า
4) ระบบต้องไม่อนุญาตให้จองสินค้ามากกว่าจำนวน Stock ที่มีอยู่
5) ระบบต้องควบคุมข้อมูล Stock ให้ถูกต้องเมื่อมีการจอง การรับสินค้า หรือการหมดอายุของการจอง
6) ระบบต้องสามารถดูสินค้าและสถานที่จำหน่ายได้อย่างชัดเจน
7) ระบบต้องใช้งานง่ายและรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์หน้าจอขนาดต่าง ๆ
8) ข้อมูลสินค้า สถานที่จำหน่าย Stock และรายการจองต้องถูกบันทึกลงฐานข้อมูลจริง
9) ระบบต้องไม่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จองเกินกว่าที่จำเป็น
10) ระบบต้องตรวจสอบวันและเวลาหมดอายุของการจองได้อย่างถูกต้อง
11) ระบบต้องตรวจสอบสิทธิ์ของ Staff และอนุญาตให้เข้าถึงหรือจัดการข้อมูลเฉพาะสาขาที่ Staff รับผิดชอบ
12) ระบบต้องบันทึกและตรวจสอบบทบาทของผู้ใช้งาน เช่น Admin และ Staff เพื่อควบคุมการเข้าถึงฟังก์ชันของระบบให้เหมาะสม

เทคโนโลยีที่ใช้

- **Frontend**

  HTML — ใช้สร้างโครงสร้างหน้าเว็บไซต์

  CSS — ใช้กำหนดรูปแบบและการแสดงผลของเว็บไซต์

  JavaScript — ใช้เพิ่มการทำงานแบบโต้ตอบบนหน้าเว็บไซต์

  Tailwind CSS — ใช้จัดรูปแบบและออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI)

  HTMX — ใช้อัปเดตเนื้อหาบางส่วนของหน้าเว็บโดยไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ทั้งหมด

- **Backend**

  Python — ภาษาหลักที่ใช้พัฒนาระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์

  Django — Web Framework สำหรับจัดการการทำงานของระบบ การประมวลผลข้อมูล และการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

- **Database**

  Supabase — แพลตฟอร์มที่ให้บริการฐานข้อมูลและบริการจัดการข้อมูล

  PostgreSQL — ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลของระบบ

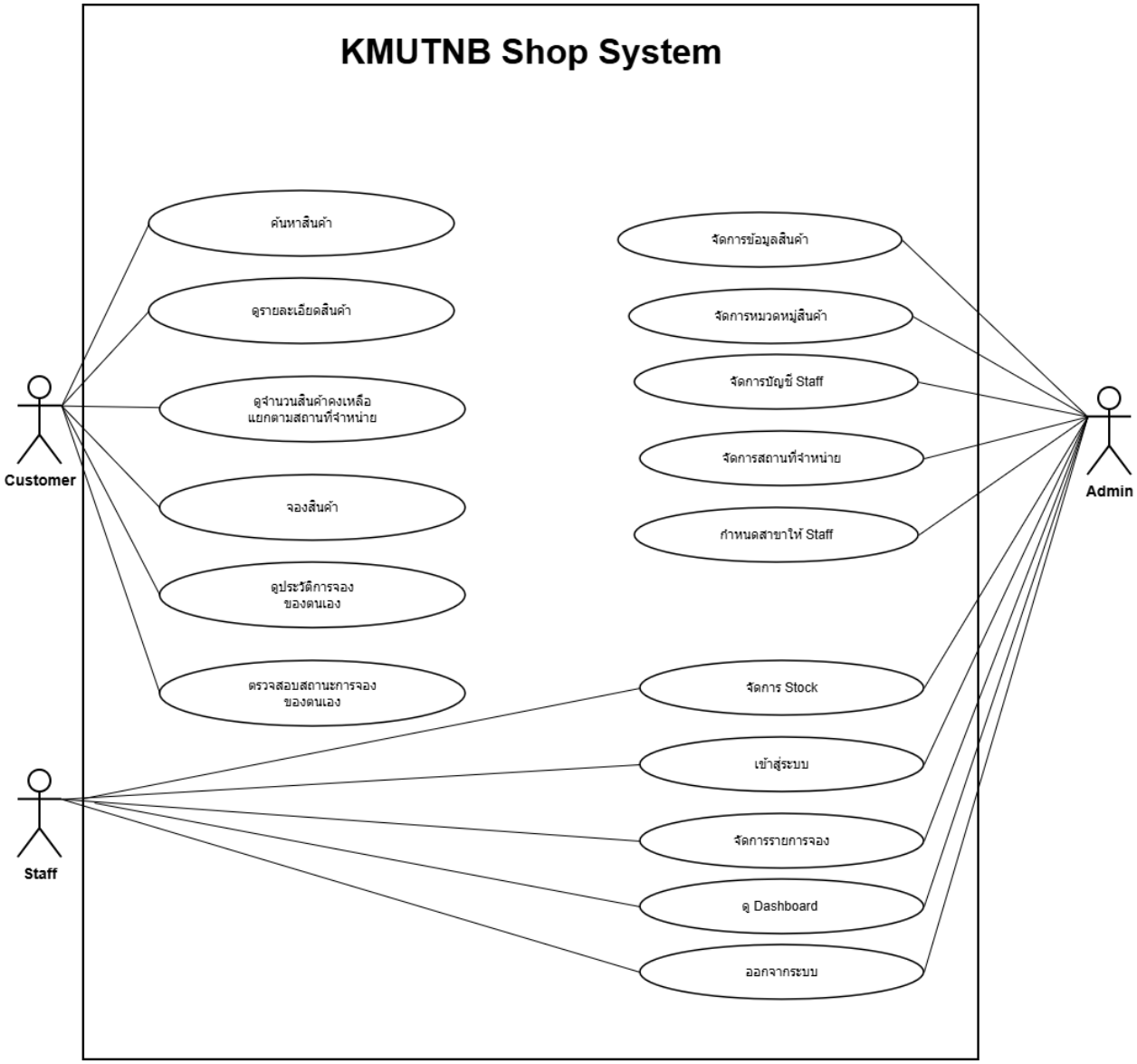
- **File Storage**

  Supabase Storage — ใช้จัดเก็บและจัดการไฟล์ เช่น รูปภาพสินค้า

- **Deployment**

  Render — ใช้ Deploy เว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้

6. Use Case Diagram



Use Case Description

1. Actor ของระบบ

Actor	รายละเอียด
Customer	นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้ามาค้นหา ดูรายละเอียด และจองสินค้า
Admin	ผู้ดูแลระบบที่รับผิดชอบการจัดการข้อมูลสินค้า บัญชี Staff สถานที่จำหน่าย สต็อก และรายการจอง
Staff	พนักงานประจำสถานที่จำหน่ายที่รับผิดชอบการจัดการสต็อกและรายการจองของสถานที่ที่ตนเองดูแล

2. Use Case ของ Customer

UC01: ดูสินค้า

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC01
Use Case Name	ดูสินค้า
Primary Actor	Customer
Objective	เพื่อแสดงรายการสินค้าที่มีอยู่ในระบบ
Preconditions	ระบบมีข้อมูลสินค้า
Trigger	Customer เข้าสู่หน้ารายการสินค้า
Main Flow	1. Customer เปิดหน้ารายการสินค้า 2. ระบบดึงข้อมูลสินค้าจากฐานข้อมูล 3. ระบบแสดงรายการสินค้า เช่น ชื่อสินค้า รูปภาพ และราคา
Alternative Flow	หากไม่มีสินค้า ระบบแสดงข้อความว่าไม่พบสินค้า
Postconditions	Customer สามารถดูรายการสินค้าและเลือกสินค้าที่สนใจได้

UC02: ค้นหาสินค้า

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC02
Use Case Name	ค้นหาสินค้า
Primary Actor	Customer
Objective	เพื่อค้นหาสินค้าจากชื่อหรือคำค้นหา
Preconditions	ระบบสามารถแสดงรายการสินค้าได้

Trigger	Customer กรอกคำค้นหา
Main Flow	1. Customer กรอกชื่อหรือคำค้นหาสินค้า 2. ระบบรับคำค้นหา 3. ระบบค้นหาสินค้าที่ตรงกับคำค้นหา 4. ระบบแสดงผลลัพธ์
Alternative Flow	หากไม่พบสินค้าที่ตรงกับคำค้นหา ระบบแจ้งว่าไม่พบสินค้า
Postconditions	Customer ได้รับรายการสินค้าที่ตรงกับคำค้นหา

UC03: ดูรายละเอียดสินค้า

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC03
Use Case Name	ดูรายละเอียดสินค้า
Primary Actor	Customer
Objective	เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดของสินค้าที่สนใจ
Preconditions	มีข้อมูลสินค้าอยู่ในระบบ
Trigger	Customer เลือกสินค้าจากรายการ
Main Flow	1. Customer เลือกสินค้า 2. ระบบดึงรายละเอียดสินค้าที่เลือก 3. ระบบแสดงชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Alternative Flow	หากไม่พบข้อมูลสินค้า ระบบแจ้งว่าไม่สามารถแสดงรายละเอียดได้
Postconditions	Customer สามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจจองสินค้าได้

UC04: ตรวจสอบสถานที่จำหน่าย

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC04
Use Case Name	ตรวจสอบสถานที่จำหน่าย
Primary Actor	Customer
Objective	เพื่อให้ Customer ทราบสถานที่จำหน่ายสินค้า
Preconditions	มีข้อมูลสถานที่จำหน่ายในระบบ
Trigger	Customer ต้องการตรวจสอบสถานที่จำหน่าย
Main Flow	1. Customer เปิดหน้าสถานที่จำหน่ายหรือเลือกดูสถานที่จากหน้าสินค้า 2. ระบบดึงข้อมูลสถานที่จำหน่าย 3. ระบบแสดงชื่อและรายละเอียดสถานที่จำหน่าย
Alternative Flow	หากไม่มีข้อมูลสถานที่จำหน่าย ระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูล
Postconditions	Customer ทราบสถานที่จำหน่ายที่ต้องการตรวจสอบ

UC05: ดูจำนวนสินค้าคงเหลือแยกตามสถานที่จำหน่าย

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC05
Use Case Name	ดูจำนวนสินค้าคงเหลือแยกตามสถานที่จำหน่าย
Primary Actor	Customer
Objective	เพื่อให้ Customer ตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือของแต่ละสถานที่จำหน่าย
Preconditions	มีข้อมูลสินค้า สถานที่จำหน่าย และจำนวนสต็อกในระบบ
Trigger	Customer ต้องการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ
Main Flow	1. Customer เลือกสินค้าที่ต้องการตรวจสอบ 2. ระบบดึงข้อมูลสต็อกของสินค้าตามสถานที่จำหน่าย 3. ระบบแสดงจำนวนสินค้าคงเหลือแยกตามสถานที่
Alternative Flow	หากไม่มีสินค้าเหลือ ระบบแสดงจำนวนคงเหลือเป็นศูนย์
Postconditions	Customer ทราบจำนวนสินค้าคงเหลือของแต่ละสถานที่จำหน่าย

UC06: จองสินค้า

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC06
Use Case Name	จองสินค้า
Primary Actor	Customer
Objective	เพื่อจองสินค้าที่ต้องการผ่านระบบ
Preconditions	มีสินค้าในระบบและมีจำนวนสินค้าคงเหลือเพียงพอ
Trigger	Customer เลือกจองสินค้า
Main Flow	1. Customer เลือกสินค้าและสถานที่จำหน่าย 2. ระบบแสดงข้อมูลสำหรับการจอง 3. Customer กรอกข้อมูลผู้จองตามประเภทผู้ใช้งาน 4. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและจำนวนสินค้าคงเหลือ 5. ระบบบันทึกรายการจอง 6. ระบบสร้างรหัสการจองและแจ้งผลการจอง
Alternative Flow	หากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือสินค้าไม่เพียงพอ ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและไม่ดำเนินการจอง
Postconditions	ระบบบันทึกรายการจองและปรับปรุงจำนวนสินค้าคงเหลือตามเงื่อนไขของระบบ

UC07: ดูประวัติการจองของตนเอง

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC07
Use Case Name	ดูประวัติการจองของตนเอง
Primary Actor	Customer
Objective	เพื่อดูรายการจองปัจจุบันและรายการจองที่ผ่านมา
Preconditions	Customer มีข้อมูลที่ใช้ระบุรายการจองของตนเองตามที่ระบบกำหนด
Trigger	Customer ต้องการดูประวัติการจอง
Main Flow	1. Customer เปิดหน้าประวัติการจอง 2. Customer ระบุหรือยืนยันข้อมูลที่ระบบใช้ค้นหารายการจอง หากจำเป็น 3. ระบบค้นหารายการจองที่ตรงกับข้อมูล 4. ระบบแสดงรายการจองของ Customer
Alternative Flow	หากไม่พบรายการจอง ระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูล
Postconditions	Customer สามารถตรวจสอบประวัติการจองของตนเองได้

UC08: ตรวจสอบสถานะการจองของตนเอง

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC08
Use Case Name	ตรวจสอบสถานะการจองของตนเอง
Primary Actor	Customer
Objective	เพื่อทราบสถานะปัจจุบันของรายการจอง
Preconditions	Customer สามารถระบุรายการจองที่ต้องการตรวจสอบได้
Trigger	Customer ต้องการตรวจสอบสถานะการจอง
Main Flow	1. Customer เปิดหน้าตรวจสอบสถานะการจอง 2. Customer ระบุข้อมูลที่ใช้ค้นหารายการจอง 3. ระบบตรวจสอบข้อมูล 4. ระบบแสดงสถานะ เช่น รอรับสินค้า รับสินค้าแล้ว หมดอายุ หรือยกเลิก
Alternative Flow	หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่พบรายการจอง ระบบแจ้งผลการค้นหา
Postconditions	Customer ทราบสถานะของรายการจองที่ต้องการตรวจสอบ

3. Use Case ของ Admin

UC09: เข้าสู่ระบบ

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC09
Use Case Name	เข้าสู่ระบบ
Primary Actor	Admin
Objective	เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบจัดการ
Preconditions	Admin มีบัญชีที่สามารถเข้าสู่ระบบได้
Trigger	Admin เปิดหน้าล็อกอิน
Main Flow	1. Admin กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 2. ระบบตรวจสอบข้อมูล 3. ระบบตรวจสอบสิทธิ์และสถานะบัญชี 4. ระบบสร้างสถานะการเข้าสู่ระบบ 5. ระบบนำ Admin ไปยังหน้าจัดการ
Alternative Flow	หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งข้อผิดพลาด
Postconditions	Admin เข้าสู่ระบบได้สำเร็จ

UC10: ออกจากระบบ

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC10
Use Case Name	ออกจากระบบ
Primary Actor	Admin
Objective	เพื่อสิ้นสุดการใช้งานระบบอย่างปลอดภัย
Preconditions	Admin เข้าสู่ระบบอยู่
Trigger	Admin เลือกเมนูออกจากระบบ
Main Flow	1. Admin เลือกออกจากระบบ 2. ระบบยุติสถานะการเข้าสู่ระบบ 3. ระบบนำ Admin ไปยังหน้าล็อกอินหรือหน้าสาธารณะ
Alternative Flow	หากเกิดข้อผิดพลาด ระบบแจ้งผลการดำเนินการ
Postconditions	Admin ออกจากระบบแล้ว

UC11: จัดการข้อมูลสินค้า

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC11
Use Case Name	จัดการข้อมูลสินค้า
Primary Actor	Admin
Objective	เพื่อเพิ่ม แก้ไข และจัดการข้อมูลสินค้า
Preconditions	Admin เข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์จัดการสินค้า
Trigger	Admin เปิดหน้าจัดการสินค้า
Main Flow	1. ระบบแสดงรายการสินค้า 2. Admin เลือกเพิ่ม แก้ไข หรือลบสินค้า 3. Admin กรอกหรือปรับปรุงข้อมูล 4. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง 5. ระบบบันทึกข้อมูลและแจ้งผล
Alternative Flow	หากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่สามารถลบสินค้าได้ตามเงื่อนไข ระบบแจ้งข้อผิดพลาด
Postconditions	ข้อมูลสินค้าได้รับการปรับปรุง

UC12: จัดการหมวดหมู่สินค้า

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC12
Use Case Name	จัดการหมวดหมู่สินค้า
Primary Actor	Admin
Objective	เพื่อจัดการหมวดหมู่สำหรับจำแนกสินค้า
Preconditions	Admin มีสิทธิ์จัดการข้อมูล
Trigger	Admin เปิดหน้าจัดการหมวดหมู่สินค้า
Main Flow	1. ระบบแสดงหมวดหมู่ที่มีอยู่ 2. Admin เพิ่ม แก้ไข หรือลบหมวดหมู่ 3. ระบบตรวจสอบข้อมูลและความสัมพันธ์กับสินค้า 4. ระบบบันทึกผล
Alternative Flow	หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถลบหมวดหมู่ได้ ระบบแจ้งเตือน
Postconditions	ข้อมูลหมวดหมู่สินค้าได้รับการปรับปรุง

UC13: จัดการบัญชี Staff

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC13
Use Case Name	จัดการบัญชี Staff
Primary Actor	Admin
Objective	เพื่อจัดการบัญชีผู้ใช้งานของ Staff
Preconditions	Admin เข้าสู่ระบบสำเร็จ
Trigger	Admin เปิดหน้าจัดการบัญชี Staff
Main Flow	1. ระบบแสดงบัญชี Staff 2. Admin เพิ่ม แก้ไข หรือปิดใช้งานบัญชีตามความสามารถของระบบ 3. ระบบตรวจสอบข้อมูลบัญชี 4. ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงผล
Alternative Flow	หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือซ้ำกับบัญชีเดิม ระบบแจ้งข้อผิดพลาด
Postconditions	บัญชี Staff ได้รับการจัดการตามสิทธิ์ที่กำหนด

UC14: จัดการสถานที่จำหน่าย

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC14
Use Case Name	จัดการสถานที่จำหน่าย
Primary Actor	Admin
Objective	เพื่อจัดการข้อมูลสถานที่จำหน่ายสินค้า
Preconditions	Admin มีสิทธิ์จัดการสถานที่จำหน่าย
Trigger	Admin เปิดหน้าจัดการสถานที่จำหน่าย
Main Flow	1. ระบบแสดงรายการสถานที่จำหน่าย 2. Admin เพิ่ม แก้ไข หรือลบสถานที่ 3. ระบบตรวจสอบข้อมูลและความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่น 4. ระบบบันทึกข้อมูล
Alternative Flow	หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถลบสถานที่ได้ ระบบแจ้งข้อผิดพลาด
Postconditions	ข้อมูลสถานที่จำหน่ายได้รับการปรับปรุง

UC15: ดูรายการจองทั้งหมด

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC15
Use Case Name	ดูรายการจองทั้งหมด
Primary Actor	Admin
Objective	เพื่อให้ Admin ตรวจสอบรายการจองจากทุกสถานที่จำหน่าย
Preconditions	Admin เข้าสู่ระบบสำเร็จ
Trigger	Admin เลือกเมนูรายการจอง
Main Flow	1. Admin เปิดหน้ารายการจอง 2. ระบบดึงข้อมูลรายการจองทั้งหมด 3. ระบบแสดงข้อมูล เช่น รหัสการจอง ข้อมูลผู้จอง สินค้า สถานที่จำหน่าย และสถานะการจอง
Alternative Flow	หากไม่มีรายการจอง ระบบแสดงข้อความว่าไม่มีรายการจอง
Postconditions	Admin สามารถตรวจสอบรายการจองทั้งหมดได้

UC16: กำหนดสถานที่ให้ Staff

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC16
Use Case Name	กำหนดสถานที่ให้ Staff
Primary Actor	Admin
Objective	เพื่อกำหนดสถานที่จำหน่ายที่ Staff รับผิดชอบ
Preconditions	มีบัญชี Staff และข้อมูลสถานที่จำหน่ายในระบบ
Trigger	Admin เลือกบัญชี Staff ที่ต้องการกำหนดสถานที่
Main Flow	1. Admin เลือกบัญชี Staff 2. ระบบแสดงข้อมูลบัญชี 3. Admin เลือกสถานที่จำหน่าย 4. ระบบตรวจสอบข้อมูล 5. ระบบบันทึกสถานที่รับผิดชอบ
Alternative Flow	หากไม่พบบัญชีหรือสถานที่ที่เลือก ระบบแจ้งข้อผิดพลาด
Postconditions	ระบบบันทึกสถานที่รับผิดชอบของ Staff

UC17: จัดการ Stock

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC17
Use Case Name	จัดการ Stock
Primary Actor	Admin
Objective	เพื่อจัดการจำนวนสินค้าคงเหลือของแต่ละสถานที่จำหน่าย
Preconditions	Admin เข้าสู่ระบบและมีข้อมูลสินค้าและสถานที่จำหน่าย
Trigger	Admin เปิดหน้าจัดการ Stock
Main Flow	1. ระบบแสดงข้อมูลสินค้าและ Stock 2. Admin เลือกสินค้าและสถานที่จำหน่าย 3. Admin เพิ่มหรือปรับปรุงจำนวน Stock 4. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง 5. ระบบบันทึกข้อมูล
Alternative Flow	หากจำนวน Stock ไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งข้อผิดพลาด
Postconditions	จำนวนสินค้าคงเหลือได้รับการปรับปรุง

UC18: จัดการรายการจอง

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC18
Use Case Name	จัดการรายการจอง
Primary Actor	Admin
Objective	เพื่อดำเนินการกับรายการจองตามสิทธิ์ของ Admin
Preconditions	Admin เข้าสู่ระบบสำเร็จ
Trigger	Admin เลือกรายการจองที่ต้องการจัดการ
Main Flow	1. Admin เปิดรายละเอียดรายการจอง 2. ระบบแสดงข้อมูลการจอง 3. Admin เลือกดำเนินการตามสถานะและเงื่อนไขที่ระบบอนุญาต 4. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง 5. ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง
Alternative Flow	หากไม่สามารถดำเนินการกับรายการจองได้ ระบบแจ้งข้อผิดพลาด
Postconditions	รายการจองได้รับการปรับปรุงตามการดำเนินการ

UC19: ดู Dashboard

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC19
Use Case Name	ดู Dashboard
Primary Actor	Admin
Objective	เพื่อดูภาพรวมสินค้า สต็อก และรายการจองทุกสถานที่จำหน่าย
Preconditions	Admin เข้าสู่ระบบสำเร็จ
Trigger	Admin เปิดหน้า Dashboard
Main Flow	1. Admin เข้าสู่หน้า Dashboard 2. ระบบรวบรวมข้อมูลสินค้า สต็อก และรายการจอง 3. ระบบแสดงจำนวนรายการจอง สินค้าคงเหลือ และข้อมูลสรุปในรูปแบบการ์ดหรือกราฟ
Alternative Flow	หากไม่มีข้อมูล ระบบแสดงค่าเป็นศูนย์หรือข้อความว่าไม่มีข้อมูล
Postconditions	Admin เห็นภาพรวมข้อมูลของระบบ

4. Use Case ของ Staff

UC20: เข้าสู่ระบบ

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC20
Use Case Name	เข้าสู่ระบบ
Primary Actor	Staff
Objective	เพื่อยืนยันตัวตนก่อนใช้งานระบบจัดการ
Preconditions	Staff มีบัญชีที่สามารถเข้าสู่ระบบได้
Trigger	Staff เปิดหน้าล็อกอิน
Main Flow	1. Staff กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 2. ระบบตรวจสอบข้อมูล 3. ระบบตรวจสอบสิทธิ์และสถานะบัญชี 4. ระบบสร้างสถานะการเข้าสู่ระบบ 5. ระบบนำ Staff ไปยังหน้าที่ได้รับอนุญาต
Alternative Flow	หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งข้อผิดพลาด
Postconditions	Staff เข้าสู่ระบบได้สำเร็จ

UC21: ออกจากระบบ

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC21
Use Case Name	ออกจากระบบ
Primary Actor	Staff
Objective	เพื่อสิ้นสุดการใช้งานระบบอย่างปลอดภัย
Preconditions	Staff เข้าสู่ระบบอยู่
Trigger	Staff เลือกเมนูออกจากระบบ
Main Flow	1. Staff เลือกออกจากระบบ 2. ระบบยุติสถานะการเข้าสู่ระบบ 3. ระบบนำ Staff ไปยังหน้าล็อกอินหรือหน้าสาธารณะ
Alternative Flow	หากเกิดข้อผิดพลาด ระบบแจ้งผลการดำเนินการ
Postconditions	Staff ออกจากระบบแล้ว

UC22: จัดการ Stock

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC22
Use Case Name	จัดการ Stock
Primary Actor	Staff
Objective	เพื่อจัดการจำนวนสินค้าคงเหลือในสถานที่จำหน่ายที่รับผิดชอบ
Preconditions	Staff เข้าสู่ระบบและได้รับการกำหนดสถานที่จำหน่ายแล้ว
Trigger	Staff เปิดหน้าจัดการ Stock
Main Flow	1. ระบบแสดง Stock ของสถานที่ที่ Staff รับผิดชอบ 2. Staff เลือกสินค้า 3. Staff ปรับปรุงจำนวน Stock ตามสิทธิ์ 4. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง 5. ระบบบันทึกข้อมูล
Alternative Flow	หาก Staff ไม่มีสิทธิ์หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบปฏิเสธการดำเนินการ
Postconditions	ข้อมูล Stock ของสถานที่ที่รับผิดชอบได้รับการปรับปรุง

UC23: จัดการรายการจอง

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC23
Use Case Name	จัดการรายการจอง
Primary Actor	Staff
Objective	เพื่อดำเนินการกับรายการจองของสถานที่จำหน่ายที่รับผิดชอบ
Preconditions	Staff เข้าสู่ระบบและได้รับการกำหนดสถานที่จำหน่ายแล้ว
Trigger	Staff เปิดหน้ารายการจอง
Main Flow	1. ระบบแสดงรายการจองของสถานที่ที่ Staff รับผิดชอบ 2. Staff เลือกรายการจอง 3. ระบบแสดงรายละเอียด 4. Staff ดำเนินการตามสิทธิ์และสถานะที่ระบบอนุญาต 5. ระบบบันทึกผล
Alternative Flow	หากรายการจองไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถดำเนินการได้ ระบบแจ้งข้อผิดพลาด
Postconditions	รายการจองได้รับการดำเนินการตามสิทธิ์ของ Staff

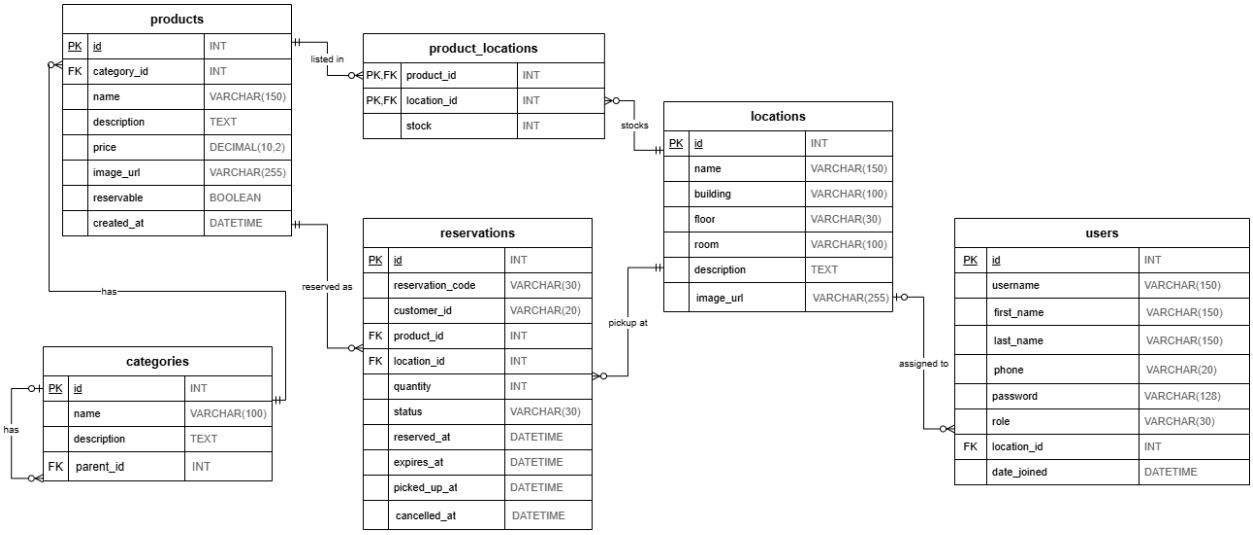
UC24: ดู Dashboard

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC24
Use Case Name	ดู Dashboard
Primary Actor	Staff
Objective	เพื่อดูภาพรวมสินค้า สต็อก และรายการจองของสถานที่ที่รับผิดชอบ
Preconditions	Staff เข้าสู่ระบบสำเร็จ
Trigger	Staff เปิดหน้า Dashboard
Main Flow	1. Staff เข้าสู่หน้า Dashboard 2. ระบบรวบรวมข้อมูลของสถานที่ที่ Staff รับผิดชอบ 3. ระบบแสดงจำนวนรายการจอง สินค้าคงเหลือ และข้อมูลสรุปที่เกี่ยวข้อง
Alternative Flow	หากไม่มีข้อมูล ระบบแสดงค่าเป็นศูนย์หรือข้อความว่าไม่มีข้อมูล
Postconditions	Staff เห็นภาพรวมข้อมูลตามสถานที่และสิทธิ์ของตนเอง

7. การออกแบบฐานข้อมูล

7. การออกแบบฐานข้อมูล

ความสัมพันธ์ของ Database



- Category 1 หมวดหมู่ สามารถมี Product ได้หลายรายการ
- Category 1 หมวดมีหมวดย่อยได้หลายหมวด แต่หมวดย่อยมีหมวดแม่ได้เพียง 1 หมวด
- Product 1 รายการ สามารถจำหน่ายใน Location หลายแห่ง
- Location 1 แห่ง สามารถมี Product หลายรายการ
- product_locations ใช้เก็บความสัมพันธ์ระหว่าง Product และ Location
- product_locations เก็บ Stock ของแต่ละสินค้าตามแต่ละสถานที่
- Product 1 รายการ สามารถมี Reservation ได้หลายรายการ
- Reservation 1 รายการ จอง Product 1 อย่าง และรับที่ Location 1 แห่ง
- Location 1 แห่ง สามารถมี Reservation ได้หลายรายการ
- Location 1 แห่ง สามารถมี User (Staff) ได้หลายคน แต่ Staff 1 คนประจำได้เพียง 1 Location ส่วน Admin ไม่ผูกกับ Location

ความหมายของเส้นความสัมพันธ์ (Crow's Foot):

- วงกลมโปร่งกับขาแยก (O<) หมายถึง มีได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงหลายรายการ (ไม่บังคับ)
- ขีดคู่ (||) หมายถึง ต้องมีหนึ่งรายการเท่านั้น (บังคับ)
- วงกลมโปร่งกับขีด (O|) หมายถึง มีได้ศูนย์หรือหนึ่งรายการ

กล่าวถึงความบังคับของแต่ละความสัมพันธ์:

- Category แต่ละหมวดหมู่อาจไม่มี Product อยู่เลยก็ได้ แต่ Product แต่ละรายการต้องอยู่ใน Category หนึ่งหมวดหมู่เท่านั้น
- Category แต่ละหมวดหมู่อาจไม่มีหมวดหมู่ย่อยก็ได้ แต่ Category ที่เป็นหมวดหมู่ย่อยแต่ละรายการต้องมีหมวดหมู่แม่หนึ่งหมวดหมู่
- Product แต่ละรายการอาจยังไม่มีข้อมูลในตาราง product_locations ก็ได้ แต่ข้อมูลแต่ละแถวในตาราง product_locations ต้องอ้างอิงถึง Product หนึ่งรายการ
- Location แต่ละแห่งอาจยังไม่มีข้อมูลในตาราง product_locations ก็ได้ แต่ข้อมูลแต่ละแถวในตาราง product_locations ต้องอ้างอิงถึง Location หนึ่งแห่ง
- Product แต่ละรายการอาจยังไม่มี Reservation ก็ได้ แต่ Reservation แต่ละรายการต้องอ้างอิงถึง Product หนึ่งรายการ
- Location แต่ละแห่งอาจยังไม่มี Reservation ก็ได้ แต่ Reservation แต่ละรายการต้องระบุ Location สำหรับรับสินค้าหนึ่งแห่ง
- User ที่มีบทบาทเป็น Admin ไม่จำเป็นต้องมี Location ประจำ ส่วน User ที่มีบทบาทเป็น Staff ต้องสังกัด Location หนึ่งแห่ง โดย Location แต่ละแห่งอาจยังไม่มี User ที่สังกัดอยู่ก็ได้

ตารางเก็บข้อมูลผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ (users)

ชื่อฟิลด์	ชนิด	ขนาด	คีย์	Not Null	คำอธิบาย
id	int (autoincrement)		PK	YES	รหัสผู้ใช้งาน
username	varchar	150	UNIQUE	YES	ชื่อผู้ใช้งาน

first_name	varchar	150		YES	ชื่อจริงผู้ใช้
last_name	varchar	150		YES	นามสกุลผู้ใช้
phone	varchar	20		YES	เบอร์โทรศัพท์
password	varchar	128		YES	รหัสผ่านที่เข้ารหัส
role	varchar	30		YES	สิทธิ์ผู้ใช้งาน Admin = ผู้ดูแลระบบ Staff = พนักงาน/เจ้าหน้าที่ตามสถานที่
location_id	int		FK	NO	รหัสสถานที่ ถ้าเป็น null = Admin
date_joined	datetime			YES	วันที่สร้างบัญชี

ตารางเก็บข้อมูลหมวดหมู่สินค้า (categories)

ชื่อฟิลด์	ชนิด	ขนาด	คีย์	Not Null	คำอธิบาย
id	int (autoincrement)		PK	YES	รหัสหมวดหมู่
name	varchar	100	UNIQUE	YES	ชื่อหมวดหมู่
description	text			YES	รายละเอียดหมวดหมู่
parent_id	int		FK	NO	รหัสหมวดหมู่แม่ NULL = หมวดหมู่หลัก

ตารางที่ 3-3 ตารางเก็บข้อมูลสินค้า (products)

ชื่อฟิลด์	ชนิด	ขนาด	คีย์	Not Null	คำอธิบาย
id	int		PK	YES	รหัสสินค้า

	(autoincrement)				
category_id	int		FK	YES	รหัสหมวดหมู่
name	varchar	150	UNIQUE	YES	ชื่อสินค้า
description	text			YES	รายละเอียดสินค้า
price	decimal	10,2		YES	ราคาสินค้า
image_url	varchar	255		YES	รูปภาพสินค้า
reservable	boolean			YES	สินค้ารองรับการจองหรือไม่ 1 = รองรับการจอง 0 = ไม่รองรับการจอง
created_at	datetime			YES	วันที่เพิ่มสินค้า

ตารางเก็บข้อมูลสถานที่จำหน่าย (locations)

ชื่อฟิลด์	ชนิด	ขนาด	คีย์	Not Null	คำอธิบาย
id	int (autoincrement)		PK	YES	รหัสสถานที่
name	varchar	150		YES	ชื่อจุดจำหน่าย
building	varchar	100		YES	ชื่อ/เลขอาคาร
floor	varchar	30		YES	ชั้น
room	varchar	100		YES	ห้องหรือบริเวณ
description	text			YES	รายละเอียดสถานที่
Image_url	varchar	255		YES	รูปภาพสถานที่

ตารางเก็บข้อมูลสต็อกสินค้าแยกตามสถานที่ (product_locations)

ชื่อฟิลด์	ชนิด	ขนาด	คีย์	Not Null	คำอธิบาย

product_id	int		PK, FK	YES	รหัสสินค้า
location_id	int		PK, FK	YES	รหัสสถานที่
stock	int			YES	จำนวนสินค้าคงเหลือ

ตารางเก็บข้อมูลการจอง (reservations)

ชื่อฟิลด์	ชนิด	ขนาด	คีย์	Not Null	คำอธิบาย
id	int (autoincrement)		PK	YES	รหัสการจอง
reservation_code	varchar	30	UNIQUE	YES	รหัสการจอง
customer_id	varchar	20		YES	รหัสลูกค้า
product_id	int		FK	YES	รหัสสินค้า
location_id	int		FK	YES	สถานที่รับสินค้า
quantity	int			YES	จำนวนที่จอง
status	varchar	30		YES	สถานะการจอง pending = จองแล้ว รอรับสินค้า picked_up = รับสินค้าแล้ว Expired = หมดอายุ cancelled = ยกเลิก (โดย Admin หรือ Staff)
reserved_at	datetime			YES	เวลาที่จอง
expires_at	datetime			YES	เวลาหมดอายุ
picked_up_at	datetime			NO	เวลารับสินค้า
cancelled_at	datetime			NO	เวลาที่ยกเลิก

8. โครงสร้าง Frontend และ Backend ของระบบ

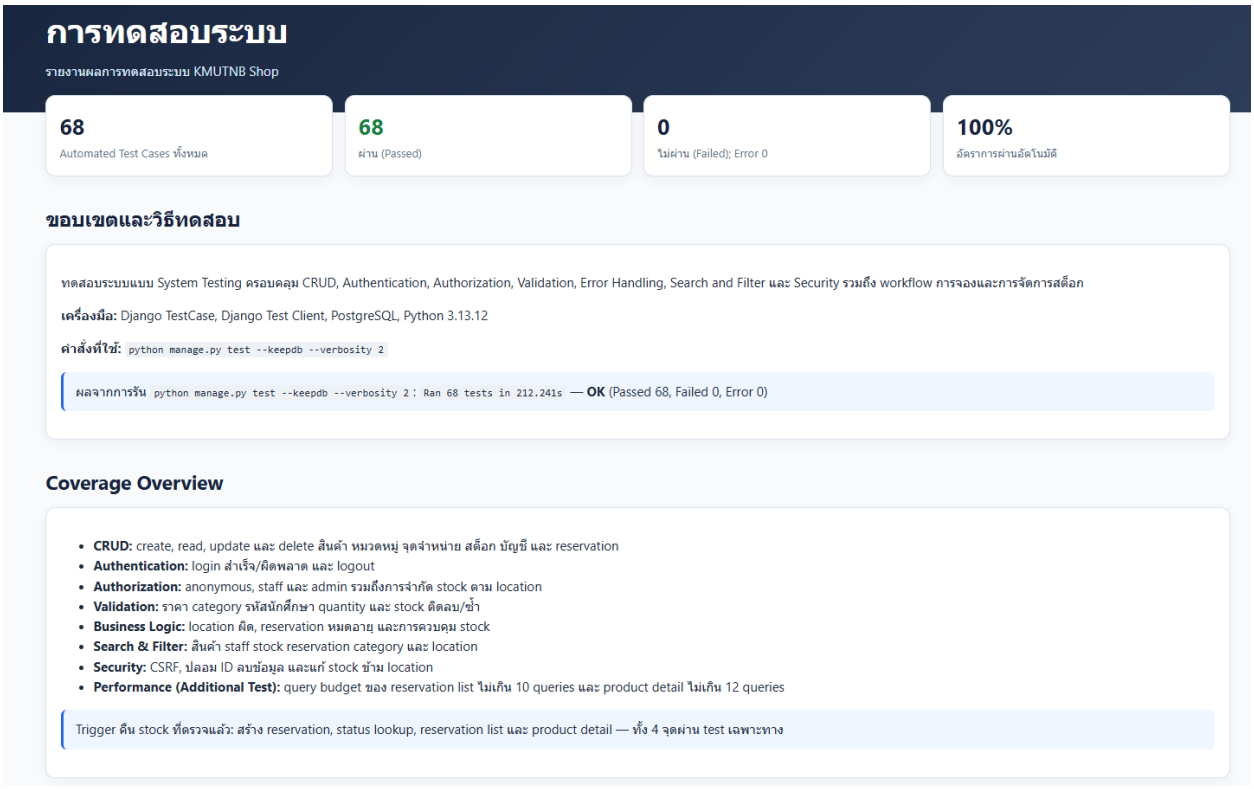
```
└── Kmutnb_Shop_/
    ├── login
    ├── manage.py
    ├── README.md
    ├── requirements.txt
    ├── templates/                    #template html สำหรับ frontend
    │   ├── 404.html
    │   ├── 500.html
    │   ├── base.html                      #template html พื้นฐานของผู้ใช้ทั่วไป
    │   ├── base_manage.html          #template html พื้นฐานของ staff/admin
    │   ├── shop/
    │   │   ├── home.html
    │   │   ├── products.html
    │   │   └── product_detail.html
    │   ├── reservations/
    │   │   ├── confirmation.html
    │   │   ├── create.html
    │   │   └── status.html
    │   └── manage/
    │       ├── categories.html
    │       ├── category_form.html
    │       ├── dashboard.html
    │       ├── locations.html
    │       ├── location_form.html
    │       ├── login.html
    │       ├── products.html
    │       ├── product_form.html
```

```
│       ├── reservations.html
│       ├── reservations_manage.html
│       ├── staffs.html
│       ├── staff_form.html
│       ├── stocks.html
│       ├── stock_form.html
│       └── partials/                  #ส่วนประกอบเพิ่มเติมที่ใช้ในหน้าเว็บ html
│           ├── form_content.html
│           ├── image_preview_script.html
│           ├── list_toolbar.html
│           ├── page_header.html
│           ├── pagination.html
│           └── record_actions.html
├── shop/
│   ├── admin.py
│   ├── apps.py
│   ├── form.py
│   ├── manage_urls.py             #ใช้สำหรับจัดการ url ของ staff/admin
│   ├── models.py
│   ├── storage.py
│   ├── urls.py                    #ใช้สำหรับจัดการ url ของผู้ใช้ทั่วไป
│   ├── views_manage.py                    #ใช้สำหรับจัดการ views ของ staff/admin
│   ├── views_public.py            #ใช้สำหรับจัดการ views ของผู้ใช้ทั่วไป
│   ├── __init__.py
│   ├── static/
│   │   └── shop/
│   │       ├── image.png
│   │       ├── kmutnb.png
│   │       ├── logo.png
│   │       └── logo_font.png
│   └── management/
```

```
│       └── commands/
│           ├── image.png
│           ├── seed_dashboard.py
│           ├── seed_locations.py
│           └── seed_shop.py
├── reservations/
│   ├── admin.py
│   ├── apps.py
│   ├── forms.py
│   ├── manage_urls.py          #ใช้สำหรับจัดการ url ของ staff/admin
│   ├── models.py
│   ├── services.py
│   ├── urls.py                 #ใช้สำหรับจัดการ url ของผู้ใช้ทั่วไป
│   ├── views_manage.py                 #ใช้สำหรับจัดการ views ของ staff/admin
│   ├── views_public.py         #ใช้สำหรับจัดการ views ของผู้ใช้ทั่วไป
│   ├── __init__.py
│   └── management/
│       ├── __init__.py
│       └── commands/
│           └── __init__.py
├── config/
│   ├── asgi.py
│   ├── settings.py
│   ├── urls.py
│   ├── wsgi.py
│   └── __init__.py
└── accounts/
    ├── admin.py
    ├── apps.py
    ├── forms.py
    ├── models.py
```

```
├── permission.py          #ใช้สำหรับตรวจสอบ permission ของผู้ใช้ (ยังไม่ login/staff/admin)
├── urls.py
├── views.py
└── __init__.py
```

9. การทดสอบระบบ (System Testing)



Test Cases

เรียงกรณีทดสอบตาม Requirement; กรณีที่ไม่ตรงกับ Requirement จัดไว้ท้ายตารางเป็น Additional Test และกรณี Manual ระบุชัดเจน ช่องผลจริงอัปเดตหลังรันคำสั่งทดสอบ

ลำดับ	Test Case ID	Requirement Reference	Category	Scenario	Prerequisites	Test Data	Test Steps	Expected Results	Actual Results	ผล
1	`TC-FR-01-01` shop/test_cases.py	FR-01 / FR-03	Product listing and search	แสดงและค้นหาสินค้าสาธารณะ	มี admin และสินค้า 2 รายการ	q=คีย์บอร์ด	1) GET public products 2) ตรวจผลลัพธ์	พบเฉพาะสินค้าที่ตรงคำค้น	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
2	`TC-FR-02-01` shop/test_cases.py	FR-02	Product detail	แสดงชื่อ รายละเอียด และราคา	มีสินค้าในฐานข้อมูล	ชื่อ รายละเอียด และราคา	1) เปิดหน้ารายละเอียด 2) ตรวจข้อมูลที่แสดง	เห็นชื่อ รายละเอียด และราคา	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
3	`TC-FR-33-01` shop/test_cases.py	FR-03 / FR-33	Product search	ค้นหาและกรองสินค้าในหลังร้าน	admin login แล้ว	q=เกมมิ่ง; category id	1) GET products 2) ตรวจ page_obj	พบ product ที่ตรงชื่อและหมวดหมู่	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
4	`TC-FR-04-01` shop/test_cases.py	FR-04	Search and filter	กรองสินค้าด้วย category/location	มีสินค้าและ stock ที่ location	category และ location id	1) GET พร้อม filter 2) ตรวจ context	พบเฉพาะสินค้าที่ตรงทั้งสอง filter	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
5	`TC-FR-05-01` shop/test_cases.py	FR-05 / FR-06 / NFR-06	Product and location display	แสดงสถานที่และ Stock แยกกัน	มีสินค้าคงเหลือ 4 และ 2 ชิ้นคนละจุด	ชื่อสองจุดและจำนวนแต่ละจุด	1) เปิดหน้ารายละเอียด 2) ตรวจคู่สถานที่/จำนวน	แสดงสถานที่และจำนวนตรงกับแต่ละจุด	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
6	`TC-FR-07-01` shop/test_cases.py	FR-07	Reservation availability	แสดงสถานะรองรับการจอง	มีสินค้าเปิดจองและปิดจอง	สินค้า reservable=True/False	1) เปิดรายละเอียดสินค้าทั้งสอง 2) ตรวจข้อความ	แยกสินค้าที่จองได้และจองไม่ได้ชัดเจน	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
7	`TC-FR-07-02` reservations/test_cases.py	FR-07	Reservation validation	สินค้าที่ปิดการจอง	product.reservable=False	quantity=2	1) POST จอง 2 2) ตรวจข้อความ/DB	แสดงว่าสินค้าไม่เปิดให้จองและไม่สร้างรายการ	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
8	`TC-FR-10-01` reservations/test_cases.py	FR-08 / FR-09 / FR-10 / FR-37 / FR-41 / NFR-08	Reservation workflow	สร้าง Reservation และตัด stock	มี product reservable และ stock=5	student id 13 หลัก; quantity=2	1) POST reservation 2) อ่าน reservation 3) refresh stock	สร้าง pending reservation และ stock เหลือ 3	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
9	`TC-NFR-03-03` reservations/test_cases.py	FR-08 / NFR-03	Input validation	รหัสนักศึกษาไม่ครบ 13 หลัก	มี product และ stock	customer_id=123	1) POST จอง 2) ตรวจข้อความ/DB	ปฏิเสธรหัสและไม่สร้าง reservation	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน

20	`TC-FR-15-02` accounts/test_cases.py	FR-15	Authentication	Logout	ผู้ใช้ admin login แล้ว	admin session	1) GET logout 2) ตรวจ redirect 3) ตรวจ authentication	ล้าง session และ redirect ไป login	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
21	`TC-FR-16-01` shop/test_cases.py	FR-16 / FR-17 / FR-18	Product management	สร้าง แก้ไข ลบ Product	admin login แล้ว	ชื่อสินค้า; price; category	1) POST create 2) POST update 3) POST delete	ครบทั้ง create/update/delete	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
22	`TC-FR-16-02` shop/test_cases.py	FR-16 / NFR-08	Product management	สร้าง Product	มี category และ form พร้อมใช้	name=เมาส์ไร้สาย; price=299; category	1) สร้าง form 2) validate 3) save	สร้าง product 1 record ด้วยข้อมูลถูกต้อง	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
23	`TC-FR-17-02` shop/test_cases.py	FR-17 / NFR-08	Product management	แก้ไข Product	มี product เดิม	price จาก 299 เป็น 349	1) bind form กับ instance 2) validate 3) save	แก้ไข record เดิม ไม่สร้าง duplicate	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
24	`TC-FR-19-01` shop/test_cases.py	FR-19	Category management	สร้าง แก้ไข ลบ Category	admin login แล้ว	name=ใหม่/แก้ไข	1) POST create 2) POST update 3) POST delete	ครบทั้ง create/update/delete	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
25	`TC-FR-19-02` shop/test_cases.py	FR-19	Category management	ค้นหา Category	admin login แล้ว	q=เครื่องดื่ม	1) GET categories 2) ตรวจ page_obj	พบเฉพาะ category ที่ตรงคำค้น	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
26	`TC-FR-20-01` shop/test_cases.py	FR-20	Location management	สร้าง แก้ไข ลบ Location	admin login แล้ว	ชื่อและอาคาร	1) POST create 2) POST update 3) POST delete	ครบทั้ง create/update/delete	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
27	`TC-FR-20-02` shop/test_cases.py	FR-20	Location management	ค้นหา Location	admin login แล้ว	q=วิศวกรรม	1) GET locations 2) ตรวจ page_obj	พบเฉพาะ location ที่ตรงคำค้น	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
28	`TC-FR-21-01` shop/test_cases.py	FR-21 / NFR-08	Stock management	Admin จัดการ stock	มี admin, product, location	create stock=8; update=12	1) create 2) update 3) delete	สร้าง แก้ไข ลบ stock ได้	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
29	`TC-FR-22-01` reservations/test_cases.py	FR-22	Reservation management	กรอง reservation ตาม status	มี reservation pending และ cancelled; admin login	status=cancelled	1) login admin 2) GET reservation list 3) ตรวจ page_obj	แสดงเฉพาะรายการ cancelled	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
30	`TC-FR-22-02` reservations/test_cases.py	FR-22	Reservation management	Admin เห็นรายการทุกสาขา	มี reservation สองสาขาและ admin	รายการหนึ่งรายการต่อสาขา	1) login admin 2) เปิดรายการจอง 3) ตรวจรายการ	เห็นรายการจากทั้งสองสาขา	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน

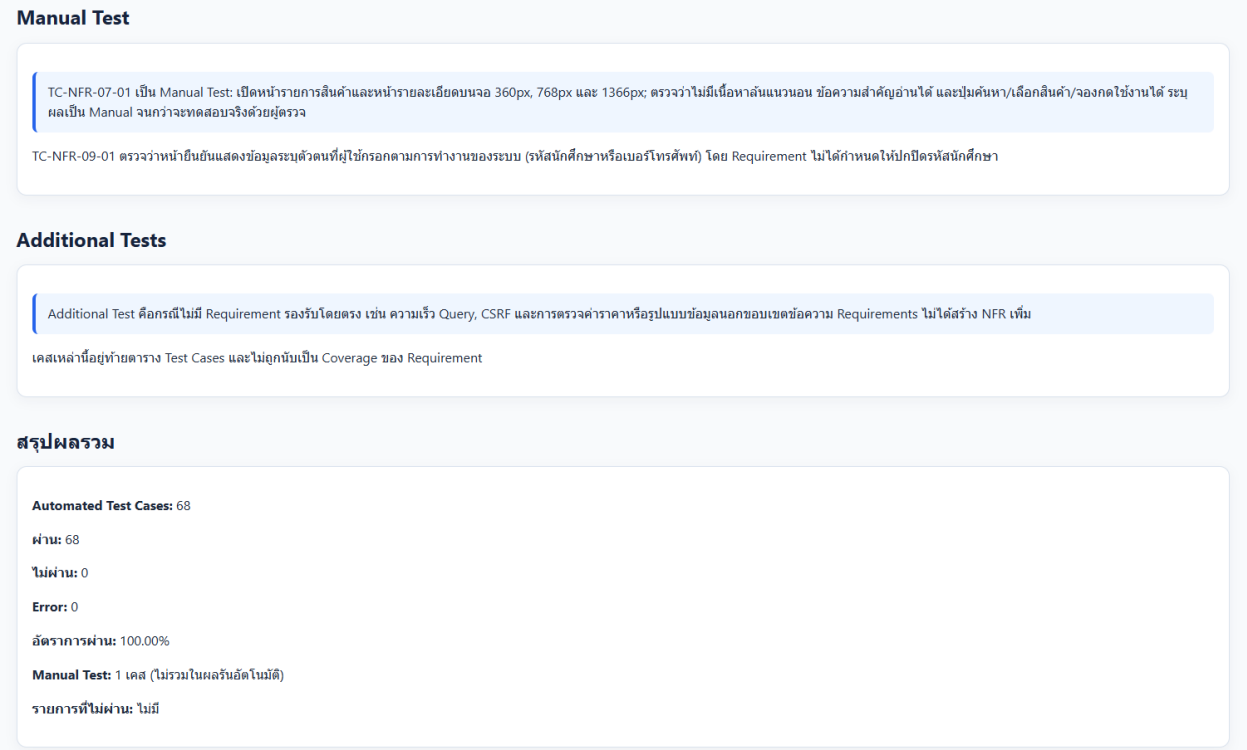
10	`TC-FR-09-01` reservations/test_cases.py	FR-09 / NFR-03	Reservation validation	จำกัดจองไม่เกิน 5 ชิ้น	มี stock อย่างน้อย 10	quantity=6	1) POST จอง 6 2) ตรวจข้อความ 3) ตรวจ DB	แสดง error และไม่สร้าง reservation	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
11	`TC-NFR-03-04` reservations/test_cases.py	FR-09 / NFR-03	Input validation	quantity เป็น 0, ติดลบ, ตัวอักษร	มี product และ stock	quantity=0,-1,abc	1) POST ทีละค่า 2) ตรวจ response/DB	ทุกค่าถูกปฏิเสธและไม่สร้างรายการ	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
12	`TC-FR-39-01` reservations/test_cases.py	FR-11 / FR-39 / NFR-10	Reservation timestamps	กำหนดอายุ reservation 4 ชั่วโมง	มี product และ stock	quantity=1	1) จองสินค้า 2) เปรียบเทียบ expires_at กับเวลาปัจจุบัน	expires_at เท่ากับเวลาปัจจุบัน + 4 ชั่วโมง	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
13	`TC-FR-12-01` reservations/test_cases.py	FR-12	Reservation status	ตรวจ status ด้วย code ถูก/ผิด	มี reservation code READ-001	code=READ-001 และ missing	1) POST status ด้วย code ถูก 2) POST ด้วย code ผิด	พบ record เมื่อ code ถูก และแสดง error เมื่อไม่พบ	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
14	`TC-FR-14-03` reservations/test_cases.py	FR-12 / FR-13 / FR-14 / NFR-05 / NFR-10	Reservation expiry	เปิดหน้า status แล้ว trigger expiry	มี reservation หมดอายุและ stock=3	reservation_code=TRIGGER-STATUS-001	1) POST ตรวจ status 2) ตรวจ reservation 3) ตรวจ stock	เปลี่ยนเป็น expired และ stock กลับเป็น 5	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
15	`TC-FR-14-01` reservations/test_cases.py	FR-13 / FR-14 / NFR-05 / NFR-10	Reservation expiry	หมดอายุ reservation และคืน stockครั้งเดียว	มี reservation หมดอายุและ stock=3	expires_at เมื่อ 1 นาทีก่อน	1) expire ครั้งที่ 1 2) expire ซ้ำ 3) ตรวจ status/stock	เปลี่ยนเป็น expired คืน stock เป็น 5 เพียงครั้งเดียว	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
16	`TC-FR-14-02` reservations/test_cases.py	FR-13 / FR-14 / NFR-05	Reservation expiry	สร้าง reservation แล้ว trigger expiry เติมก่อนใช้ stock	มี pending reservation หมดอายุและ stock=3	reservation เดิม quantity=2; จองใหม่ quantity=1	1) สร้างรายการเดิมที่หมดอายุ 2) POST จองใหม่ 3) ตรวจสถานะ/stock	รายการเดิมเป็น expired, คืน stock ก่อน แล้วจองใหม่สำเร็จ stock เหลือ 4	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
17	`TC-FR-14-04` reservations/test_cases.py	FR-13 / FR-14 / NFR-05	Reservation expiry	เปิดหน้า reservation list แล้ว trigger expiry	มี admin, reservation หมดอายุ และ stock=3	admin session; GET reservation_list	1) login admin 2) GET list 3) ตรวจ reservation/stock	เปลี่ยนเป็น expired และ stock กลับเป็น 5	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
18	`TC-FR-14-05` shop/test_cases.py	FR-13 / FR-14 / NFR-05	Reservation expiry	เปิด product detail แล้ว trigger expiry	มีสินค้า, reservation หมดอายุ และ stock=3	GET product_detail/<id>	1) GET product detail 2) ตรวจ reservation/stock	เปลี่ยนเป็น expired และ stock ที่แสดงกลับเป็น 5	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
19	`TC-FR-15-01` accounts/test_cases.p	FR-15 / NFR-01	Authentication	Login ด้วยข้อมูลถูกต้อง	มีผู้ใช้ admin และระบบพร้อมใช้งาน	username=admin; password=Strong-pass-	1) POST ไป login 2) ตรวจ redirect 3) ตรวจสถานะผู้ใช้	เข้าสู่ระบบสำเร็จ redirect ไป dashboard และ	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน

31	`TC-FR-23-01` reservations/test_cases.py	FR-23 / FR-37 / NFR-05	Reservation management	ยกเลิก reservation และคืน stock	มี pending reservation quantity=2 และ stock=3	POST status=cancelled	1) login admin 2) POST เปลี่ยนสถานะ 3) refresh DB	status=cancelled และ stock กลับเป็น 5	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
32	`TC-FR-24-01` accounts/test_cases.py	FR-24 / NFR-02	Authorization	Anonymous เข้า staff management	ยังไม่ login	GET staffs	1) เรียก protected page 2) ตรวจ redirect	ถูก redirect ไป login	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
33	`TC-FR-24-02` accounts/test_cases.py	FR-24 / NFR-02	Authorization	Staff เข้า admin-only page	มีผู้ใช้ role=staff	staff session; GET staffs	1) login แบบ staff 2) เรียก staffs	ถูก redirect ไป dashboard	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
34	`TC-NFR-02-01` shop/test_cases.py	FR-24 / NFR-02	Authorization	Anonymous ปลอม ID เพื่อลบ Product	ยังไม่ login; มี product	POST delete=product.pk	1) POST delete 2) ตรวจ redirect 3) ตรวจ DB	ถูก redirect login และ product ยังอยู่	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
35	`TC-NFR-02-02` shop/test_cases.py	FR-24 / NFR-02 / NFR-11	Authorization	Staff ปลอม ID เพื่อลบ Product	มี staff และ product	staff session; POST delete	1) login staff 2) POST delete 3) ตรวจ DB	ถูก redirect dashboard และ product ยังอยู่	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
36	`TC-FR-25-01` accounts/test_cases.py	FR-25	Staff management	Admin แก้ไขและลบ Staff	มี admin และบัญชี staff	เปลี่ยนชื่อและเบอร์โทร แล้วลบบัญชี	1) แก้ข้อมูล 2) ตรวจฐานข้อมูล 3) ลบบัญชี	ข้อมูล Staff ถูกแก้และลบได้	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
37	`TC-FR-25-02` accounts/test_cases.py	FR-25	Staff management	ค้นหา staff หลายฟิลด์	มี admin, staff และ location	username, ชื่อ, เบอร์โทร, ชื่อ location	1) login admin 2) ค้นหาทีละ query 4 แบบ	พบ staff เป้าหมายทุก query	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
38	`TC-FR-26-01` accounts/test_cases.py	FR-26 / NFR-12	Staff management	Admin สร้าง Staff พร้อม location	มี admin และ location	newstaff; password; role=staff; location	1) login admin 2) POST สร้าง staff 3) ค้นหา record	redirect กลับ staffs และมีบัญชีใหม่	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
39	`TC-FR-27-01` accounts/test_cases.py	FR-27	Authentication	Staff เข้าสู่ระบบ	มีบัญชี role=staff	username และ password ที่ถูกต้อง	1) ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ 2) ตรวจ redirect และ role	Staff เข้าระบบและไป Dashboard	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
40	`TC-FR-28-01` shop/test_cases.py	FR-28 / FR-32 / NFR-11	Staff stock	Staff update stock ของ location ตนเอง	มี staff ผูกกับ location และ stock=3	staff session; update stock=6	1) login staff 2) POST update 3) refresh DB	redirect และ stock เปลี่ยนเป็น 6	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน

41	`TC-FR-28-02` shop/test_cases.py	FR-28 / FR-32 / NFR-11	Staff stock	Staff เห็นเฉพาะ stock location ตนเอง	มี staff และ stock ต่าง location	staff session; GET stocks	1) login staff 2) GET stocks 3) ตรวจ page_obj	แสดงเฉพาะ stock ของ assigned location	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
42	`TC-FR-29-01` reservations/test_cases.py	FR-29 / NFR-11	Staff reservations	Staff เห็นรายการสาขาตนเท่านั้น	มีรายการจองในสาขาตนและสาขาอื่น	สองรายการคนละสาขา	1) login Staff 2) เปิดรายการจอง 3) ตรวจรายการ	เห็นเฉพาะรายการของสาขาตน	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
43	`TC-FR-30-01` reservations/test_cases.py	FR-30 / NFR-11	Staff reservations	Staff เปลี่ยนสถานะรายการสาขาตน	มี pending reservation ที่สาขาของ Staff	เปลี่ยนเป็น picked up	1) login Staff 2) เปลี่ยนสถานะ 3) ตรวจข้อมูล	สถานะและเวลารับสินค้าถูกบันทึก	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
44	`TC-FR-31-01` shop/test_cases.py	FR-31 / NFR-11	Staff dashboard	Staff เห็นสรุปข้อมูลสาขาตน	มี stock และรายการจองในสองสาขา	ยอด stock และรายการจองแยกสาขา	1) login Staff 2) เปิด Dashboard 3) ตรวจ summary	แสดงเฉพาะข้อมูลของสาขาที่รับผิดชอบ	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
45	`TC-FR-32-01` shop/test_cases.py	FR-32 / NFR-11	Staff authorization	Staff update stock ของ location อื่น	มี staff ผูก location A และ stock location B=3	staff session; update stock=9 ของ B	1) login staff 2) POST update 3) ตรวจ DB	ต้องไม่อนุญาตและ stock ต้องคงเป็น 3	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
46	`TC-FR-32-02` shop/test_cases.py	FR-32 / NFR-11	Staff authorization	Staff เพิ่ม stock ให้ location อื่น	มี staff ผูก location A	POST save location B	1) login staff 2) POST location B 3) ตรวจ DB	ไม่สร้าง stock ที่ B และจำกัดเป็น location A	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
47	`TC-FR-33-02` shop/test_cases.py	FR-33	Product search	Staff ค้นหาสินค้าจากชื่อ	มี Staff และ stock ของสินค้า 2 รายการ	ค้นหาด้วยชื่อสินค้า	1) login Staff 2) ค้นหาชื่อ 3) ตรวจผลลัพธ์	แสดงเฉพาะสินค้าที่ตรงชื่อ	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
48	`TC-FR-33-03` shop/test_cases.py	FR-33	Product search	Admin ค้นหา/กรอง stock	มี stock หลาย product/category/location	q, category id, location id	1) login admin 2) GET stocks ด้วย filters 3) ตรวจ page_obj	พบเฉพาะ stock ที่ตรง filters	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
49	`TC-FR-34-01` shop/test_cases.py	FR-34	Duplicate product validation	ป้องกันชื่อสินค้าซ้ำ	มีสินค้าใช้ชื่อที่ส่งแล้ว	ชื่อสินค้าเดิม	1) ส่ง form ด้วยชื่อซ้ำ 2) ตรวจ error และจำนวนข้อมูล	ปฏิเสธชื่อซ้ำและไม่เพิ่มรายการ	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
50	`TC-FR-35-01` reservations/test_cases.py	FR-35 / FR-36 / NFR-04	Reservation stock validation	จองสินค้าหมด	stock=0	quantity=2	1) POST จอง 2 2) ตรวจข้อความ/DB	แสดงสินค้าหมดและไม่สร้างรายการ	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
51	`TC-FR-41-02` reservations/test_cases.py	FR-35 / FR-36 / FR-41 / NFR-03 / NFR-04	Reservation result	จำนวนจองเกิน stock	มี stock=2	quantity=3	1) POST จอง 3 2) ตรวจข้อความ/DB	แสดง stock ที่มีและไม่สร้าง reservation	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน

52	`TC-FR-38-01` reservations/test_cases.py	FR-38 / NFR-05	Duplicate request protection	คำขอจองเดียวไม่สร้างซ้ำ	มีสินค้าและ Stock 5 ชิ้น	จอง 1 ชิ้นหนึ่งครั้ง	1) ส่งคำขอ 2) ตรวจจำนวนรายการและ Stock	มีหนึ่งรายการและลด Stock หนึ่งครั้ง	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
53	`TC-FR-40-01` reservations/test_cases.py	FR-40 / NFR-11	Staff reservation authorization	ห้ามดูหรือเปลี่ยนรายการสาขาอื่น	มี Staff และ reservation สาขาอื่น	ส่งคำขอดูและยกเลิกรายการ	1) login Staff 2) เปิดและส่งแก้ไขรายการอื่น 3) ตรวจ DB	ปฏิเสธการเข้าถึงและสถานะไม่เปลี่ยน	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
54	`TC-NFR-01-02` accounts/test_cases.py	NFR-01	Authentication	Login ด้วยรหัสผ่านผิด	มีผู้ใช้ admin	username=admin; password=wrong	1) POST ไป login 2) ตรวจข้อความผิดพลาด 3) ตรวจ session	ไม่สร้าง session และแสดงข้อความ Username หรือ Password ไม่ถูกต้อง	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
55	`TC-NFR-03-01` shop/test_cases.py	NFR-03	Input validation	ฟอร์ม stock ติดลบ	มี product/location	stock=-1	1) submit form 2) ตรวจ errors	form ไม่ valid และแจ้ง error ที่ stock	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
56	`TC-NFR-03-02` shop/test_cases.py	NFR-03	Input validation	Quick update stock เป็นค่าติดลบ	มี admin และ stock=5	POST update; stock=-1	1) POST update 2) ตรวจ redirect และค่าเดิม	ควร reject อย่างปลอดภัย โดยไม่เกิด server error และ stock ต้องเป็น 5	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
57	`TC-NFR-03-05` reservations/test_cases.py	NFR-03 / FR-36	Input validation	เลือก location ที่ไม่ใช่ของ product	มี product/stock คนละ location	location=999999	1) POST จอง 2) ตรวจข้อความ 3) ตรวจ stock	แสดงไม่พบจุดรับและ stock ไม่เปลี่ยน	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
58	`TC-NFR-05-01` shop/test_cases.py	NFR-05	Stock integrity	ป้องกัน stock คู่ product/location ซ้ำ	มี product และ location พร้อม stock เดิม	product เดิม; location เดิม; stock=3	1) สร้าง stock ซ้ำ 2) validate constraints	เกิด ValidationError	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
59	`TC-NFR-05-02` shop/test_cases.py	NFR-05	Stock integrity	ป้องกัน stock product/location ซ้ำ	มี stock คู่เดิมแล้ว	product เดิม; location เดิม; stock=7	1) submit form ซ้ำ 2) ตรวจ non-field errors	form ไม่ valid	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
60	`TC-NFR-07-01` Manual	NFR-07	Usability and responsive layout	ตรวจใช้งานบนจอหลายขนาด	เปิดเว็บไซต์และมีสินค้าให้เลือก	มือถือ 360px, tablet 768px, desktop 1366px	1) เปิดหน้ารายการและรายละเอียด 2) ปรับความกว้าง 3) ตรวจการอ่านและการกดปุ่ม	เนื้อหาอ่านง่ายและใช้งานได้ทุกขนาดจอ	ยังไม่ได้ทดสอบด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ	Manual
61	`TC-NFR-09-01` reservations/test_cases.py	NFR-09	Privacy	ตรวจข้อมูลระบุตัวตนที่ใช้จอง	มีการจองด้วยรหัสนักศึกษา 13 หลัก	รหัสนักศึกษา 1234567890123	1) จองสินค้า 2) เปิดหน้ายืนยัน 3) ตรวจรหัสที่แสดง	รหัสนักศึกษาที่ใช้ทำรายการแสดงบนหน้ายืนยันตามการทำงานปัจจุบัน โดยไม่กำหนด	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน

62	`TC-NFR-12-01` accounts/test_cases.py	NFR-12	Role-based access	Staff เข้า shared dashboard	มีผู้ใช้ role=staff	staff session; GET dashboard	1) login แบบ staff 2) เรียก dashboard	ได้รับอนุญาตและ HTTP 200	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
63	`TC-ADD-01` shop/test_cases.py	Additional Test	Validation	ปฏิเสธราคาติดลบ	มี category	price=-1	1) submit form 2) ตรวจ errors	form ไม่ valid และแจ้ง error ที่ price	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
64	`TC-ADD-02` shop/test_cases.py	Additional Test	Validation	ปฏิเสธ category ที่ไม่มีอยู่จริง	มี form พร้อมใช้	category=999999	1) submit form 2) ตรวจ errors	form ไม่ valid และแจ้ง error ที่ category	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
65	`TC-ADD-03` shop/test_cases.py	Additional Test	Validation	ตัด whitespace ชื่อสินค้า	มี category	name=' เมาส์ไร้สาย '	1) submit form 2) อ่าน cleaned_data	ชื่อถูกตัด whitespace หัวและท้าย	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
66	`TC-ADD-04` shop/test_cases.py	Additional Test	Form validation	สร้าง Location และ Category ด้วยข้อมูลถูกต้อง	ระบบมี forms พร้อมใช้	ชื่อจุดรับ, อาคาร, ชื่อหมวดหมู่	1) สร้าง 2 forms 2) validate	ทั้งสอง form valid	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
67	`TC-ADD-CSRF-01` shop/test_cases.py	Additional Test	CSRF	POST ลบโดยไม่มี CSRF	มี admin และเปิด enforce_csrf_checks	admin session; POST delete ไม่มี token	1) POST โดยไม่ส่ง CSRF 2) ตรวจ response/DB	HTTP 403 และข้อมูลไม่เปลี่ยน	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
68	`TC-ADD-PERF-01` reservations/test_cases.py	Additional Test	Performance	จำกัดจำนวน query ของ reservation list	มี admin และ reservation 5 รายการ	GET reservation_list	1) CaptureQueriesContext 2) GET list 3) ตรวจ query count	ใช้ไม่เกิน 10 queries	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน
69	`TC-ADD-PERF-02` shop/test_cases.py	Additional Test	Performance	จำกัดจำนวน query ของ product detail	มีสินค้าและ stock	GET product_detail/<id>	1) CaptureQueriesContext 2) GET detail 3) ตรวจ query count	ใช้ไม่เกิน 12 queries	ผ่านตาม assertion ในการรันชุดทดสอบจริง	ผ่าน



10. ข้อจำกัดของระบบ

1. ระบบไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบมหาวิทยาลัยจริง เช่น ระบบทะเบียนนักศึกษา จึงยังไม่สามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษากับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้โดยตรง
2. ระบบไม่ได้เชื่อมต่อกับ Payment Gateway และไม่รองรับการชำระเงินออนไลน์ ผู้ใช้ต้องชำระเงินที่จุดจำหน่ายจริง
3. ระบบไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบคลังสินค้าจริงของแต่ละร้าน ดังนั้น Stock ที่แสดงขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ Admin ปรับปรุงในระบบ
4. ระบบไม่มีการเชื่อมต่อระบบขนส่ง เนื่องจากผู้ใช้ต้องไปรับสินค้าที่สถานที่จำหน่ายด้วยตนเอง
5. ระบบออกแบบสำหรับขนาดโครงการระดับการศึกษา จึงยังไม่ได้ออกแบบเพื่อรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากในระดับ Production
6. การจองใช้รหัสนักศึกษาเป็นข้อมูลระบุตัวผู้จอง และยังไม่มีระบบยืนยันตัวตนของนักศึกษา เช่น OTP หรือ Single Sign-On ของมหาวิทยาลัย